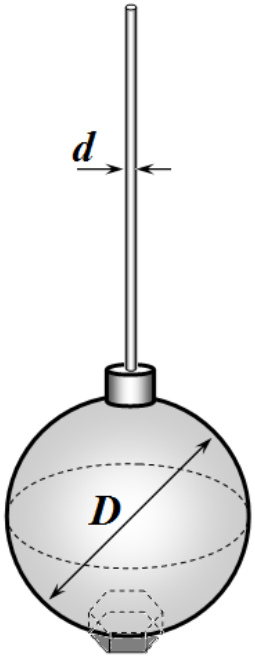
Тепловое расширение воды

Расчёт погрешностей в данной работе не требуется!

Приборы и оборудование: «новогодний» ареометр, термометр электронный, линейка, шприц одноразовый, сосуд с водой, вода горячая и холодная, палочка для шашлыка.

Ареометр — прибор для измерения плотности жидкостей по глубине его погружения в жидкость. Выданный вам ареометр (см. рис.) сделан из новогоднего пластикового шарика. Снизу к шарику приклеена металлическая гайка, в горловину шарика вставляется деревянная палочка. На палочке закреплена пробка, плотно закрывающая горлышко.



Доставая и вставляя палочку в горловину, будьте аккуратны — не сломайте её! Старайтесь также плотно закрывать шарик на время проведения измерений!

Вам могут понадобиться следующие параметры этого прибора:
Диаметр шарика $D = 5{,}0$ см;
Диаметр деревянной палочки $d = 3{,}0$ мм;
Объём гайки $V_{\text{гайки}} = 2{,}0$ см^3.

Для измерения плотности жидкости ареометр погружают в воду. Он должен плавать так, чтобы шарик был полностью погружен, а над поверхностью воды выступала примерно половина палочки.

Часть 1. Теоретическая.

При изменении температуры жидкости её объём изменяется. Пусть при температуре t_0 *объём некоторой массы жидкости равен* V_0. *Пусть температура жидкости возросла на величину* Δt, *при этом объём изменился на величину* ΔV *(т.е. стал равным* $V_0 + \Delta V$*). Коэффициентом теплового расширения называется величина*

$$\beta = \frac{\Delta V}{V_0 \Delta t}\ , \qquad (1)$$

которая равна относительному изменению объёма жидкости при изменении температуры на $1°$. *Коэффициент теплового расширения для большинства жидкостей является малой величиной.*

1.1 Укажите размерность коэффициента теплового расширения β.

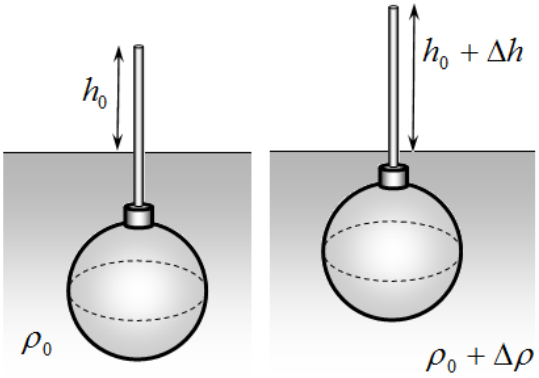
1.2 Покажите, что если объём постоянной массы жидкости изменяется на малую величину ΔV, то её плотность изменяется на величину $\Delta\rho$, удовлетворяющую уравнению

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_0} \approx -\frac{\Delta V}{V_0}. \qquad (2)$$

IEPhO © 2016

1.3 Пусть ареометр плавает в жидкости, плотность которой равна ρ_0, при длине выступающей над водой части палочки равной h_0. Пусть плотность жидкости изменилась на величину $\Delta\rho$. Покажите, что изменение длины выступающей части Δh может быть описано формулой

$$\Delta h = K\frac{\Delta\rho}{\rho_0}. \qquad (3)$$



1.4 Получите формулу для коэффициента K, **рассчитайте его численное значение для вашего ареометра**.
Тепловым расширением ареометра (шарика и гайки) пренебрегите.

1.5 Укажите, как должна изменяться длина выступающей части палочки h при увеличении температуры воды.

Часть 2. Инженерная.

В этой части вам необходимо правильно «настроить» ареометр, т.е. добиться того, чтобы он плавал так, чтобы шарик был полностью погружен, а над поверхностью воды выступала примерно половина палочки.

Рекомендации по настройке. Настройка осуществляется добавлением воды внутрь шарика. Эту процедуру удобно проводить с помощью шприца. Заметим, что отсасывать лишнюю воду из шарика также проще шприцем. Убедитесь, что изначально внутри шарика воды практически нет, если она там осталась от предыдущего исследователя – удалите её!

Настройку проводите в холодной воде, в большом сосуде (обрезанной пластиковой бутылке). Термометр закрепите на стенке бутылки, его измерительная часть должна быть погружена в воду. Термометр выключается автоматически, для повторного включения нажмите кнопку «ВКЛ»

2.1 Укажите, при какой температуре вы проводили настройку.

2.2 Укажите, чему оказалась равной длина выступающей части палочки.

2.3 Укажите, какой примерно объём воды вы долили внутрь шарика.

Часть 3. Экспериментальная.

В данной части вам необходимо измерить зависимость высоты выступающей части палочки от температуры.

Рекомендации по проведению измерений.

При проведении измерений ареометр опускайте в большой сосуд только на малый промежуток времени, непосредственно при проведении измерений. В остальное время он должен находиться в стакане с холодной водой.

Измерения проводите при постепенном повышении температуры воды в большом сосуде. Для изменения её температуры добавляйте в пластиковую бутылку горячую воду (никто не запрещает воду отливать!).

После добавления воды тщательно её перемешивайте палочкой для шашлыка. После того, как вы приготовили воду нужной вам температуры, опустите в неё ареометр, дождитесь установления его равновесия (можно притормозить его колебания рукой) — после этого измеряйте высоту h.

При измерениях температура воды не должна превышать $50°C$**.**

3.1 Измерьте зависимость длины h выступающей над поверхностью части палочки ареометра от температуры воды $t°$.

3.2 Постройте график полученной зависимости.

3.3 Полученную зависимость можно считать приблизительно линейной. Проведите на графике линию, соответствующую этой линейной зависимости.

3.4 Используя полученные данные, рассчитайте коэффициент теплового расширения воды в исследованном диапазоне температур.

IEPhO © 2016